

港澳台联考物理历年真题汇编---含答案

编写: 北京博飞华侨港澳台学校

2011 年中华人民共和国普通高等学校

联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生入学考试

化 学

可能用到的原子量 H 1 C 12 N 14 O 16 S 32 Cr 52 Zn 65 Ba 137

一、选择题: 本大题共 18 小题; 每小题 3 分, 共 54 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 下列物质中没有固定沸点的是

- (A) 航空煤油 (B) 氯仿 (C) 液氯 (D) 汞

2. 下列物质中属于分子晶体的是

- (A) Na (B) $MgCl_2$ (C) SiO_2 (D) I_2

3. 清洁燃料汽车所用的燃料是

- (A) 液化石油气 (B) 汽油 (C) 压缩天然气 (D) 柴油

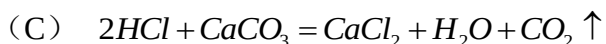
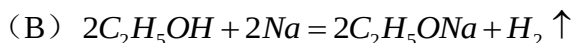
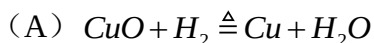
4. 下列胶体的性质不能用来与溶液区分的是

- (A) 能透过滤纸 (B) 不能透过半透膜 (C) 丁达尔现象 (D) 布朗运动

5. 既有离子键, 又有共价键的化合物是

- (A) CH_4 (B) CH_3OH (C) CH_3COONa (D) KBr

6. 下列反应不属于氧化还原反应的是

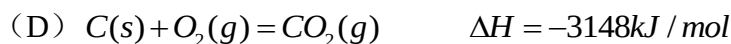
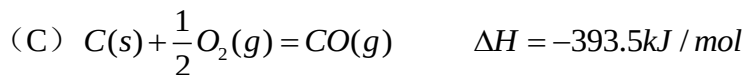
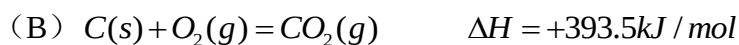
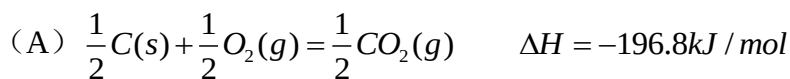


7. 光电管已广泛应用于科技和生活领域, 其中有一种是铯型光电管, 它所利用的铯的性质是

- (A) 铯原子易失去电子 (B) 铯的硬度小, 便于加工

- (C) 铯的熔点低, 常温下呈液态 (D) 铯易燃烧, 常温下在空气中可自燃
8. 下列反应中, 可以用离子方程式 $H^+ + OH^- = H_2O$ 表示的是
- (A) $Ba(OH)_2$ 溶液与稀硫酸反应 (B) $Cu(OH)_2$ 与稀盐酸反应
- (C) $Ca(OH)_2$ 与稀硝酸反应 (D) $Al(OH)_3$ 与稀硫酸反应
9. 下列混合气体中含碳百分率肯定比乙烯高的是
- (A) 甲烷和苯蒸汽 (B) 乙烷和丁二烯
- (C) 甲烷和乙烷 (D) 乙炔和丙烯
10. 判别两种不同有机化合物是否为同分异构的依据是
- (A) 具有相同的物理性质 (B) 具有相同的化学性质
- (C) 具有相同的分子量 (D) 具有相同的分子式
11. M 元素的一个原子失去两个电子转移到 N 元素的两个原子中去, 形成离子化合物 Z , 下列说法中不正确的是
- (A) Z 的熔点较高 (B) M 一定是周期表 II A 族元素
- (C) Z 不一定易溶于水 (D) Z 的化学式是 MN_2
12. 在 $pH=1$ 的含 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 和 Fe^{2+} 三种阳离子的溶液中, 可能大量存在的阴离子是
- (A) NO_3^- 、 Cl^- (B) Cl^- 、 SO_4^{2-} (C) SO_3^{2-} 、 Br^- (D) SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-}
13. 下列说法中正确的是
- (A) 分子中键能越大, 键越长, 则分子越稳定
- (B) 失去电子难的原子获取电子的能力一定强
- (C) 金属原子在化学反应中只能失去电子, 故不能形成共价键
- (D) 电子层结构相同的离子, 其半径随核电荷数的增多而减少
14. 一定量得盐酸跟过量的铁粉反应时, 为减少反应速率但又不影响生成氢气的总量, 可向盐酸中加入适量的
- (A) 固体氢氧化钠 (B) 固体醋酸钠 (C) 固体碳酸钠 (D) 固体氯化铵
15. 用两支惰性电极插入下列溶液中, 通电一段时间后, 测得溶液的 pH 不变 (通电前后溶液的温度不变), 则该溶液可能是
- (A) 稀 H_2SO_4 溶液 (B) 稀 $NaOH$ 溶液
- (C) 饱和 $NaCl$ 溶液 (D) 饱和 Na_2SO_4 溶液

16. 25°C 、 101kPa 时, 0.096kg 碳完全燃烧可放出 3148kJ 热量。以下热化学方程式正确的是



17. KMnO_4 溶液与氢溴酸可以发生反应: $\text{KMnO}_4 + \text{HBr} \rightarrow \text{Br}_2 + \text{KBr} + \text{MnBr}_2 + \text{H}_2\text{O}$, 若反应中有 0.25mol Br_2 生成, 则消耗的氧化剂的物质的量是

(A) 0.50mol (B) 0.25mol (C) 0.125mol (D) 0.10mol

18. 在一定温度和压强下, 将 1L 氮气和 3L 氢气充入一体积可变的密闭容器中使之反应, 达到平衡时, 在相同条件下测得平衡混合气体的体积为 3.2L , 则该反应中 H_2 的转化率为

(A) 20% (B) 40% (C) 60% (D) 80%

二、根据要求解答 19~25 题, 将答案写在答题卡相应的位置上。

19. (10 分)

已知 A、B、C、D 分别为 NaOH 、 Na_2CO_3 、 NaHSO_4 和 MgSO_4 四种溶液中的一种, 它们中两种溶液相互反应时, 观察到现象如表所示。(表中“—”表示无明显现象变化, “↑”表示有气体生成, “↓”表示有沉淀生成) 填写下面空白:

	A	B	C	D
A	—	↑	—	—
B	↑	—	↓	—
C	—	↓	—	↓
D	—	—	↓	—

(1) A、B、C、D 对应的溶液分别为

A _____, B _____, C _____, D _____,

(2) 写出下列反应的离子方程式

A+B _____;

B+C _____;

C+D _____。

20. (18 分)

为了检出以下表格第一列中各物质所含的少量杂质, 请从给出的 10 种检验方法中选取相应的一种填入表格的第二列(只填编号), 然后, 在表格的第三列写出检验时观察到的实际现象。

给出的检验方法是: ①加酚酞试液; ②加 $KSCN$ 溶液; ③通入品红溶液中; ④通入澄清石灰水中; ⑤加入 $AgNO_3$ 溶液; ⑥加入 $BaCl_2$ 溶液; ⑦加淀粉溶液; ⑧进行焰色反应; ⑨加无水 $CuSO_4$ 固体; ⑩加 Na_2CO_3 溶液。

检出物质	检验方法	观察到现象
稀 $NaOH$ 溶液中的 Na_2CO_3		
乙醚中的水		
$Ba(NO_3)_2$ 溶液中的 $BaCl_2$		
酸性 KI 溶液中的 I_2		
CO_2 气体中的 SO_2		
$FeSO_4$ 溶液中的 Fe^{3+}		

21. (9 分)

某气体物质 X 极易溶解于水中, 将 X 的浓溶液跟 MnO_2 共热, 产生一种黄绿色气体单质 Y 。将 Y 通入冷的 $NaOH$ 溶液中, 生成两种钠盐。 X 的稀溶液跟锌粒反应, 可生成气体 Z 。 Z 与 Y 的混合气体经光照发生爆炸反应, 又生成气体 X 。据此回答:

- (1) X 、 Y 、 Z 的化学式分别是_____、_____、_____;
- (2) X 的浓溶液跟 MnO_2 共热的化学反应方程式是_____;
- (3) 气体 Y 跟冷的 $NaOH$ 溶液反应的离子方程式是_____。

22. (18 分)

甲、乙、丙、丁四种短周期元素的原子序数依次增大, 甲与丁属同一主族, 乙和丙属同一周期。甲与乙可组成气态化合物 A , 其中甲与乙的原子数之比为 $4:1$ 。甲与丙可组成两种均为液态的化合物 B 和 C , B 中甲与丙的原子个数之比为 $1:1$, 而 C 中为 $2:1$, 有丙与丁也可组成两种化合物 D 和 E , 它们均为固态, D 中丙与丁的原子个数之比为 $1:1$, 而 E 中为 $2:1$ 。请回答:

- (1) A 、 B 、 C 、 D 和 E 的化学方程式分别是_____、_____、_____、_____和_____;

- (2) C 和 D 发生反应的化学方程式是_____;
- (3) 乙元素的最高价氧化物跟 E 发生反应的化学方程式是_____;
- (4) B 的结构式是_____, D 的电子式是_____。

23. (21 分)

(1) 化合物 A 和 B 的分子量均不超过 70。1molA 完全燃烧需要 2mol 氧气, 只生成等摩尔的二氧化碳和水。1molB 完全燃烧需要 1mol 氧气, 只生成等摩尔的二氧化碳和水。

则 A 的分子式是_____, B 的结构简式是_____。

(2) A 是单官能团化合物, 与碳酸氢钠溶液加热放出无色气体, 该气体能使澄清石灰水变浑浊, 则 A 与碳酸氢钠溶液反应的化学方程式是_____。

(3) C 是 A 的一个同分异构体, 分子中有两种官能团, 能发生银镜反应。C 与氢氧化钠共热后, 得到两个含氧化合物 D 和 E。D 与酒精有类似的气味, 该化合物是无色透明的液体, 有毒, 饮后会使人眼睛失明。则 C 生成 D 和 E 的化学方程式是_____, 反应类型是_____。D 和 E 的化学名称分别是_____。

(4) 链型化合物 F 是 A 的另一个同分异构体, 分子中有两种含氧官能团, 则 F 的可能结构简式是_____, 化学名称是_____。

24. (10 分)

在 50.00ml $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中含 $a\text{g Cr}^{3+}$ 离子, 取 10.00ml 该溶液, 置于 250ml 容量瓶中, 稀释至刻度。求稀释后溶液中 SO_4^{2-} 离子的浓度 $c(\text{SO}_4^{2-})$ 。

25. (10 分)

向 10ml 硫酸钠和碳酸钠混合溶液中加入过量的氯化钡溶液, 得到的沉淀干燥后为 4.3g; 在沉淀中加入过量的稀 HNO_3 后, 可得 224ml 气体 (标准状况)。求原混合溶液中硫酸钠和碳酸钠的物质的量浓度。